

Test Bloque B4 #10

Actualizado el 18/03/2026

1. Señale la afirmación falsa relativa a la técnica de multiplexación en el ámbito de las comunicaciones:

- a) Mejora la calidad de la señal transmitida
- b) Sirve para establecer varias comunicaciones independientes en un solo enlace
- c) Se puede realizar utilizando división en frecuencia o división en el tiempo
- d) Permite aprovechar al máximo la capacidad del enlace

2. Las antenas utilizadas para la captación de TDT son de tipo:

- a) Cassegrain
- b) Yagi
- c) Offset
- d) Ninguna de las anteriores

3. J.222.3 se refiere a:

- a) Servicios de seguridad de DOCSIS 3.0
- b) Consideraciones generales de DOCSIS 3.0
- c) Especificaciones de capa física de DOCSIS 3.0
- d) Protocolos de control de acceso al medio y de capas superiores de DOCSIS 3.0

4. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál de los siguientes servicios tiene la consideración de servicio público?

- a) Los servicios de comunicaciones electrónicas regulados en el artículo 4.
- b) Todos los servicios de comunicaciones electrónicas.
- c) Los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas.
- d) Los servicios de comunicación audiovisual.

5. ¿Qué propiedades ofrecen las conexiones VPN que usan protocolos como PPTP, L2TP/IPsec y SSTP?

- a) Encapsulación y autenticación.
- b) Encapsulación y cifrado de datos.
- c) Autenticación y cifrado de datos.
- d) Encapsulación, autenticación y cifrado de datos.

6. A las huellas del cliente que permiten implementar aspectos de autenticación, preferencias, gestión del estado en HTTP se les denomina:

- a) applet
- b) cookie
- c) socket
- d) control ActiveX

7. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Para el canal de subida utiliza la modulación WCDMA y para el de bajada, OFDMA
- b) Corresponde a la release 8 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
- c) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
- d) El ancho de banda de los canales es variable entre 1,25MHz y 20MHz

8. En el protocolo SIP, ¿qué indica exactamente la respuesta provisional 180 Ringing?

- a) Que la llamada ha sido aceptada y se está estableciendo la sesión multimedia
- b) Que el agente de usuario destino ha recibido el INVITE y está alertando al usuario (teléfono sonando)
- c) Que se está enviando media temprana (early media) con tono de llamada o anuncio
- d) Que la llamada ha sido rechazada por el usuario destino

9. Al conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta todas las redes de la AGE y sus OO.PP. se denomina:

- a) TESTA.
- b) SARA.
- c) s-TESTA.
- d) TESTA - NG.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la gestión de redes NO es cierta?

- a) La base de información de administración (MIB) tiene una estructura de base de datos y reside en la estación de monitorización.
- b) Uno de los modos de monitorización de SNMP es el de sondeo, que consiste en la interrupción por parte del agente SNMP a través del puerto 162 de UDP.
- c) SNMPv3 introduce capacidades de seguridad frente a las versiones anteriores, tales como control de acceso, autenticación y privacidad.
- d) RMONv2 permite la monitorización de segmentos de redes de área local y el chequeo de tráfico a nivel de red y aplicación.

11. La dirección IP de un equipo es la 192.168.96.113/27. ¿Cuál es la dirección IP de la red a la que pertenece?

- a) 192.168.96.127
- b) 192.168.96.64
- c) 192.168.96.96
- d) 192.168.96.0

12. Los equipos utilizados para la interconexión de redes a nivel 5 según el modelo OSI se denomina:

- a) Repetidores.
- b) Routers.
- c) Bridges.
- d) Gateways.

13. ¿Cuál es el método que se recomienda para proteger los datos en una WLAN?

- a) Utilizar el cifrado.
- b) Utilizar el SSID de no difusión.
- c) Establecer la energía transmitida al ajuste más sólido.
- d) Utilizar el canal 7 en lugar de cualquier otro canal en los espectros de 2,4 GHz.

14. Señale la respuesta CORRECTA sobre el protocolo de transferencia segura de ficheros FTPS:

- a) Al igual que en FTP, se utilizan canales diferentes para comandos y datos
- b) Usa el puerto estándar 22 (SSH) para realizar la transferencia de archivos
- c) En el método de conexión explícito, el cliente debe conectarse directamente al puerto TCP 990
- d) Tanto el canal de comandos como el de datos deben cifrarse en cualquier caso

15. La interfaz entre la RNC de la UTRAN y el SGSN es:

- a) Iu
- b) Iub
- c) Gi
- d) Gb

16. En el caso de que una red de cable proporcione servicios de datos, ¿cómo se denomina al equipo situado en la cabecera de la red que envía y recibe los flujos de datos?

- a) Router
- b) Switch
- c) Gateway
- d) CMTS

17. En un escenario de interconexión de redes: ¿cómo se denomina el sistema intermedio que actúa a nivel de enlace permitiendo la interconexión de entornos LAN independientes?

- a) Pasarela (gateway)
- b) Repetidor (repeater)
- c) Puente (Bridge)
- d) Dispositivo de encaminamiento (router)

18. Los circuitos de la red telefónica conmutada analógica, vistos desde el interfaz LT - ETCD...:

- a) No están limitados en banda porque no hay multiplexación de señales
- b) Están limitados a una banda entre 300 Hz y 3.400 Hz
- c) Están limitados a 64 kbps
- d) Están limitados a 144 kbps

19. Respecto a la serie de estándares de redes inalámbricas 802.x podemos decir que:

- a) 802.11b es posterior a 802.11a
- b) 802.11a admite una velocidad máxima de 54 Mbps
- c) la serie 802.x tiene su origen en Europa, en el ETSI
- d) todo lo anterior es correcto

20. Entre los conceptos fundamentales del modelo OSI no está:

- a) Interfaz: normas de comunicación entre capas.
- b) Primitivas de servicio: llamadas entrantes o salientes en cada una de las capas.
- c) Protocolo: conjunto de reglas organizadas y convenidas entre los participantes en una comunicación.
- d) Servicio: cada capa recibe servicios de las entidades que se encuentran sobre ella y presta servicios a las entidades que se encuentran debajo.

21. Tomando como referencia un contexto de puestos cliente en un Directorio Activo donde se exige una seguridad de nivel alto según el Esquema Nacional de Seguridad, indique cuál de las siguientes directivas deben ser realizadas únicamente por los usuarios miembros del grupo BUILTIN\administradores:

- a) Cargar y descargar controladores de dispositivo.
- b) Aumentar el espacio de trabajo de un proceso.
- c) Forzar cierre desde un sistema remoto.
- d) Crear un archivo de paginación.

22. El sistema de comunicaciones móviles GSM se compone de diversos elementos tales como el HLR y VLR, ¿qué son?

- a) estaciones base
- b) bases de datos de usuarios
- c) MSC
- d) ninguna de las anteriores

23. Elena es una funcionaria que gracias a las nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral trabaja desde su casa (teletrabajo) acudiendo al Ministerio puntualmente. Elena se conecta diariamente por Internet al host ministerial, cuya dirección IP es 60.47.112.6. El ordenador cliente de Elena ayer tenía la dirección IP 192.168.0.3. Hoy se ha conectado de nuevo, y sin embargo su dirección IP es 192.168.0.2. Esto ocurre porque:

- a) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena tiene un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que asigna a Elena una dirección temporal en cada sesión.
- b) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena utiliza un protocolo UTP que disminuye la dirección de los clientes en un octeto cada vez.
- c) Elena ha cambiado su tarjeta de acceso Ethernet de una con dirección A1-BD-33-6E-C7-BB a otra con dirección A1-BD-33-6E-C7-BA.
- d) Elena está utilizando una conexión Wifi.

24. En redes Wi-Fi, el problema del sticky client consiste en:

- a) El rechazo del cliente de cambiar entre bandas cuando el punto de acceso lo solicita.
- b) La incapacidad del cliente para conectarse al punto de acceso con mejor señal en itinerancia.
- c) La problemática de conectividad del cliente por caducidad de los nonces en WPA2-Enterprise.
- d) El problema de seguridad en WPA derivado de la repetición de tramas del cliente.

25. Si hablamos de seguridad en el desarrollo de software, seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, que indique un aspecto en el que coinciden "OWASP" (Open Web Application Security Project) y el Esquema Nacional de Seguridad:

- a) Ambos establecen la necesidad de la "Seguridad desde el Diseño".
- b) Ambos definen la necesidad de usar AES como método de cifrado de las bases de datos.
- c) Ambos se han desarrollado por el Centro Criptológico Nacional.
- d) No hay ninguna coincidencia entre ambos.

26. Indique cuál de las siguientes es un tipo de estación definida en el protocolo HDLC (High-Level Data Link Control):

- a) Combinada
- b) Simple
- c) Dúplex
- d) Semidúplex

27. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con la especificación de IP móvil para IPv4 del IETF (RFC 5944)?

- a) Tunneling.
- b) Home agent.
- c) Mobile Switching Centre.
- d) Care-of address.

28. ¿A qué nivel del modelo OSI corresponde la función de detección de colisiones en los sistemas CSMA/CD?

- a) Nivel 1 Físico
- b) Nivel 2 Enlace
- c) Nivel 3 Red
- d) Nivel 4 Transporte

29. ¿Cuál de los siguientes protocolos de servicios de Internet corresponde al que se encarga de recoger el correo del buzón de usuario de la máquina servidora y lo trae a un directorio del disco duro del PC del usuario?

- a) POP3
- b) SMTP
- c) X.400
- d) MIME

30. En el contexto de las redes P2P, los nodos de la red:

- a) Son siempre clientes.
- b) Son servidores o clientes pero no simultáneamente.
- c) Son siempre servidores.
- d) Son servidores o clientes simultáneamente.

31. Los prefijos de subred de longitud arbitraria en IPv4, con notación a.b.c.d/x donde x es el número de bits de prefijo, son introducidos según:

- a) CICR
- b) CIDR
- c) DICR
- d) DIDR

32. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el concepto de «vulnerabilidad de día cero»?

- a) Es un tipo de vulnerabilidad que permite el acceso no autorizado por un problema de compatibilidad inicial entre elementos del sistema.
- b) Es un tipo de vulnerabilidad que se explota después de una actualización del sistema.
- c) Es un tipo de vulnerabilidad desconocida para el proveedor y sin parche disponible.
- d) Es un tipo de vulnerabilidad que se puede corregir sin necesidad de implementar un parche de seguridad.

33. Indique cuál es el nombre del protocolo que permite obtener la dirección MAC que corresponde a una determinada dirección IP:

- a) ICNMP
- b) ARP
- c) RHCP
- d) PP2TP

34. GPRS no se caracteriza por:

- a) Servicio simultáneo de voz y datos
- b) No existe multiplexación de voz y datos
- c) Servicio no orientado a conexión
- d) Tarificación por volumen de datos intercambiado

35. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de duplexado?

- a) CDMA.
- b) TDM.
- c) FDD.
- d) FDM.

36. El campo "Limite de Saltos" de la cabecera IPv6 disminuye en uno en cada salto (routers intermedios) del paquete, cuando este campo contiene el valor cero el paquete:

- a) Es destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 3
- b) Sigue su camino pero se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 1
- c) Sigue su camino y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 4
- d) Es destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 2

37. Dadas las IPs de 2 hosts (172.16.17.30 y 172.16.28.15) y su máscara (255.255.240.0). ¿Están en la misma subred?

- a) Sí
- b) No
- c) Depende de la dirección de la Puerta de Enlace
- d) Depende de la configuración del switch

38. Señala la afirmación INCORRECTA:

- a) La tecnología VDSL permite transmisión asimétrica o simétrica.
- b) VDSL utiliza 2 canales para transmisión de datos, uno para subida y el otro para descarga.
- c) La tecnología HFC es una combinación de cable y fibra óptica.
- d) La tecnología FTTH permite que la fibra óptica llegue hasta la casa del cliente.

39. Para la comunicación web segura, la norma de seguridad independiente del protocolo de aplicación y, por tanto, válida para http, ftp, telnet... es la siguiente:

- a) DNS
- b) SSL
- c) XAdES-A
- d) WML

40. Un protocolo de superposición de redes ideado para transportar tráfico de capa de enlace de datos sobre la capa de red, concretamente tráfico Ethernet sobre redes IP empleando encapsulación MAC-in-UDP es:

- a) IEEE 802.1Q
- b) VirtNEXT
- c) CLOUDLAN
- d) VXLAN

41. La tecnología IDSL (ISDN Digital Subscriber Line):

- a) Se utiliza para transportar voz y datos
- b) Es asimétrica
- c) Utiliza 3 pares de hilos
- d) Alcanza una distancia máxima de 5,5 Km

42. ¿Qué debe existir obligatoriamente dentro de un Plan de Continuidad del Negocio?

- a) proceso de gestión de competencias
- b) proceso de evaluación por parte de la gerencia
- c) el alcance
- d) el coste del plan de continuidad

43. Según el Plan Nacional 5G, publicado por el MINETAD, el despliegue comercial de redes 5G en España se realizará en el año:

- a) 2019.
- b) 2020.
- c) 2021.
- d) 2022.

44. En una red metropolitana Ethernet basada en MPLS:

- a) En la red del operador se transportan tramas de Ethernet sobre MPLS.
- b) Las tramas de Ethernet se transportan sobre MPLS y en la red del operador se vuelve a utilizar Ethernet como tecnología para el transporte de MPLS.
- c) En la salida de las diferentes redes de área local que componen la red metropolitana, se añade una cabecera IP sobre la que se aplican las etiquetas MPLS.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

45. ¿Qué tipo de codificación se utiliza en las redes Ethernet?

- a) London.
- b) Liverpool.
- c) Manchester.
- d) Boston.

46. En Citrix Virtual Apps and Desktops, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es un componente de una implementación típica?

- a) Citrix Switch.
- b) Citrix Gateway.
- c) Citrix StoreFront.
- d) Citrix Estudio.

47. El establecimiento de una conexión mediante el protocolo TCP básicamente se realiza de la siguiente manera:

- a) Emisor: envía SYN. Receptor: envía SYN+ACK. Emisor: envía ACK.
- b) Emisor: envía ACK. Receptor: envía ACK+SYN. Emisor: envía SYN.
- c) Emisor: envía SYN. Receptor: envía ACK.
- d) Emisor: envía ACK. Receptor: envía SYN.

48. ¿Qué es una DMZ o zona desmilitarizada?

- a) Es una subred perimetral aislada por cortafuegos aunque visible desde Internet.
- b) a) Es una subred libre de ataques externos, donde residen -entre otros- servidores con bases de datos críticas.
- c) Es una subred desde la que se permiten conexiones a la red interna, por estar la primera desmilitarizada.
- d) Es un tipo de honeypot.

49. La familia de estándar IEEE 802.16:

- a) Trata de suministrar datos inalámbricos a un gran número de usuarios en un área extensa.
- b) Opera con un corto alcance, a baja potencia y con bajo coste.
- c) No necesita ninguna infraestructura para interconectar dispositivos.
- d) Se trata básicamente de una tecnología de sustitución de cables de baja potencia, corto alcance y baja velocidad para dispositivos móviles.

50. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la VoIP:

- a) se trata de un servicio ofrecido en exclusiva por las operadoras telefónicas
- b) se usa solo para la realización de videoconferencias
- c) se trata de la tecnología que permite transmitir voz usando protocolos IP
- d) se refiere exclusivamente a la comunicación de voz con teléfonos satélites

51. El protocolo utilizado para gestionar un dispositivo en una red TCP/IP es:

- a) RCP
- b) SNMP
- c) SMTP
- d) ICMP

52. En las modernas redes públicas de conmutación de datos, ¿cuál de las siguientes características NO aplica?

- a) Se basan en redes de routers IP de altas prestaciones que mejoran eficiencia y rendimiento a través de protocolos como MPLS.
- b) Los backbones de estas redes se basan indistintamente en conmutación de paquetes y de circuitos.
- c) Los medios de transmisión entre nodos hacen uso de fibras ópticas de alta capacidad como puede ser a través de SDH y DWDM.
- d) El acceso a la red de datos se puede realizar a través de diversas tecnologías de acceso como xDSL, FTTx, HFC y tecnologías móviles 3G/4G.

53. Un protocolo, según el modelo OSI:

- a) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades del mismo nivel
- b) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades de distinto nivel
- c) no especifica reglas de comportamiento, sólo de sintaxis entre los mensajes intercambiados
- d) es especificado en un lenguaje de propósito general, por lo general dependiente de la máquina en la que se ejecute dicho protocolo

54. Según el Centro Nacional de Inteligencia, existen 4 tipos de autoridad que un CERT puede tener sobre su Comunidad:

- a) autoridad completa, autoridad compartida, autoridad nula, autoridad indirecta.
- b) autoridad total, autoridad parcial, autoridad nula, autoridad indirecta.
- c) autoridad completa, autoridad compartida, autoridad directa, autoridad indirecta.
- d) autoridad completa, autoridad parcial, autoridad nula, autoridad indirecta.

55. En España la portabilidad del número de abonado:

- a) Es obligatoria desde la Orden Ministerial de 4 de agosto de 1997
- b) Se basa en diferentes tecnologías: redirección de llamada y red inteligente
- c) Permite a un abonado de un operador de telefonía cambiar de operador conservando el número
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

56. Respecto al estándar IEEE 802.1x, señale la respuesta FALSA:

- a) Permite la autenticación de dispositivos que se conectan a una red.
- b) La implementación del estándar es transparente para el cliente.
- c) La configuración de este mecanismo se realiza sobre cada puerto de un switch.
- d) Puede utilizarse este mecanismo en redes inalámbricas 802.11.

57. En el ámbito de la tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing o Multiplexación por división de la longitud de onda), señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) DWDM proporciona un mayor número de canales ópticos que CWDM con una mayor dispersión cromática de los mismos.
- b) CWDM permite menores distancias de transmisión, con la contrapartida de un mayor espectro óptico y costes menores de los equipos.
- c) El uso de amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) permite aumentar la distancia de transmisión de los sistemas DWDM.
- d) DWDM opera habitualmente en las bandas C y L, con espaciados entre canales desde los 50GHz.

58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre FDDI es cierta?

- a) FDDI, en el nivel físico, utiliza una codificación llamada "4 de 5" en lugar de la codificación de Manchester
- b) La codificación utilizada en FDDI no permite el autosincronismo aportado por la codificación de Manchester
- c) La no utilización de una codificación con autosincronismo en FDDI obliga a la necesidad de un preámbulo de 8 o más bytes que permita la sincronización de los relojes del emisor y el receptor
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

59. Indique la opción que mejor refleje el servicio ofrecido por las compañías de telecomunicación, como conmutación de circuitos:

- a) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, la entrega a la red y libera el circuito
- b) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda variable
- c) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se envía la información en paquetes
- d) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda de transmisión fijo durante todo el tiempo que permanece establecido el cto

60. Del protocolo IKE de IPSec podemos decir...

- a) que su componente OAKLEY usa el método de Diffie-Helman modificado para la generación e intercambio de claves
- b) que tiene 3 componentes: ISAKMP, SA y OAKLEY
- c) que sólo se usa en modo túnel, ya que el modo transporte no cifra la cabecera IP original
- d) nada de lo anterior es cierto

61. ¿Cuál de los siguientes tipos de ataque vulnera la integridad de la información?

- a) Interrupción.
- b) Modificación.
- c) Fabricación.
- d) Intercepción.

62. La norma ISO 22301 tiene su precedente en la:

- a) ISO 9001
- b) ISO 27001
- c) BS 25999
- d) Ninguna de las anteriores

63. ¿A partir de cuánto tiempo de retardo hace que la calidad de una videoconferencia sea crítica?

- a) 50 ms
- b) 150 ms
- c) 300 ms
- d) 600 ms

64. Señale la afirmación correcta en relación al Algoritmo de Floyd-Warshall para grafos:

- a) Compara todos los posibles caminos a través del grafo entre cada par de vértices
- b) Es un ejemplo de programación estática
- c) Resuelve el problema de encontrar el camino mínimo en grafos no dirigidos ponderados
- d) Supone que hay ciclos negativos para que haya coherencia numérica

65. A la fuente fundamental de datos de lo que ocurre en un servidor web se le denomina:

- a) registro de incidencias
- b) fichero de log
- c) lista de errores
- d) fichero de registros

66. Seleccione cuál de las siguientes características corresponde específicamente a las redes definidas por software (Software Defined Networking, SDN)

- a) separación del plano de control del plano de datos.
- b) uso del protocolo OSPF.
- c) Que sólo se puede implementar sobre redes de una velocidad superior a 10Gbps.
- d) Qué sólo se puede implementar en redes IP versión 6.

67. El lugar de almacenamiento temporal de las imágenes descargadas desde una página Web se llama:

- a) RAM
- b) disco duro
- c) cookie
- d) cache

68. Cuando la transmisión de datos entre dos sistemas se caracteriza por llevar un bit de comienzo y un bit de parada, separando a cada unidad de información, se trata de:

- a) Comunicación síncrona
- b) Comunicación asíncrona
- c) Comunicación semiduplex (half-duplex)
- d) Comunicación duplex (full-duplex)

69. Seleccione la respuesta correcta sobre las estrategias de recuperación:

- a) Los Cold Sites son instalaciones parcialmente configurados, que permiten la recuperación en menos de una semana.
- b) Las instalaciones redundantes permiten una recuperación inmediata ante una interrupción.
- c) Los Hot Sites tienen un coste menor que los Cold Sites.
- d) La configuración más adecuada para un Warm Site es de mirroring.

70. IRC es:

- a) Internet Relay Chat
- b) InfraRed Channel
- c) Investigation Resource Committee
- d) Internet Resource Committee

71. Kerberos es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que:

- a) Se basa en criptografía de clave simétrica y requiere un tercero de confianza
- b) Se basa en criptografía de clave asimétrica y requiere un tercero de confianza
- c) Se basa en criptografía de clave asimétrica y no requiere un tercero de confianza
- d) Se basa en criptografía de clave simétrica y no requiere un tercero de confianza

72. En términos de criptografía, ¿cuál es la principal diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico?

- a) El cifrado simétrico utiliza claves públicas, mientras que el cifrado asimétrico no utiliza claves.
- b) El cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves (pública y privada).
- c) El cifrado asimétrico es más rápido que el simétrico.
- d) El cifrado simétrico no requiere de claves para su operación.

73. En relación con el protocolo IP, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La máscara de una red de clase C es 255.255.255.0.
- b) La aplicación de "Classless InterDomain Routing" (CIDR) ha permitido extender la vida del espacio de direcciones de 32 bits de IPv4.
- c) Entre otras, la red 10.0.0.0 (clase A) está reservada para redes privadas por el RFC 1918.
- d) Un "router" configurado con NAT (Network Address Translation) no debe anunciar las redes locales a través de los interfaces globales, ni tampoco las rutas globales pueden ser anunciadas a través de los interfaces locales.

74. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Su arquitectura de red, EPS (Evolved Packet System), está formada por el núcleo de red EPC (Evolved Packet Core) y la red de acceso LTE, conocida como E-UTRAN
- b) Descarta el uso de la técnica HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) introducida en la release 5 (HSDPA)
- c) La transmisión multiantena está basada en SFBC (Space Frequency Block Coding) y FSTD (Frequency-Shift Time Diversity)
- d) Se la conoce con el nombre de LTE (Long Term Evolution)

75. ¿A qué hace referencia el concepto de VDI?

- a) Virtualización dinámica integral.
- b) Desarrollo de integraciones virtuales.
- c) Voz descomprimida en Internet.
- d) Infraestructura de escritorios virtuales.

76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al protocolo FTP?

- a) En el modo activo el puerto de datos del cliente es el 20.
- b) El comando "upload" permite subir un fichero al servidor.
- c) Entre los tipos de acceso, está el acceso anónimo, que permite conectarse sin necesidad de usuario y contraseña.
- d) El protocolo permite tres modos de conexión: activo, pasivo y bajo demanda.

77. Indique la respuesta correcta en relación con Kerberos:

- a) Se utiliza como sistema de Single Sign-On (SSO).
- b) Se basa en criptografía de clave asimétrica.
- c) No requiere de un servidor de autenticación ni de un servidor de tickets.
- d) -

78. ¿En qué banda de frecuencias y hasta qué velocidad funciona el estándar 802.11a?

- a) 2,4 GHz y hasta 11Mbps.
- b) 5 GHz y hasta 54Mbps.
- c) 2,4 GHz y hasta 54 Mbps.
- d) 5 GHz y hasta 11 Mbps.

79. ¿Qué puerto utiliza SNMP para los traps por defecto?:

- a) 391
- b) 332
- c) 162
- d) 161

80. ¿Qué extensión tienen los paquetes iOS?

- a) .apk
- b) .ipa
- c) .apx
- d) .apa

81. La recomendación ITU-T G.992.3 hace referencia a:

- a) ADSL
- b) VDSL
- c) ADSL2
- d) ADSL2+

82. ¿Qué norma comunitaria creó la Red de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o Red de CSIRT, por sus siglas en inglés de "Computer Security Incident Response Teams"?

- a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- b) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
- c) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
- d) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información

83. En terminología propia de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT). ¿Qué significan las siglas RITI?

- a) RITI (Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Interior).
- b) RITI (Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Incluyente).
- c) RITI (Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior).
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

84. El algoritmo conocido como Spanning Tree Algorithm se usa:

- a) Para optimizar los caminos usados en redes complejas con routers
- b) Evitar bucles en redes con puentes transparentes que tienen varios path entre ellos
- c) Calcular los cambios a hacer en las configuraciones de los routers cuando alguno de ellos falla
- d) Se usa en redes de Token Bus para calcular a quien pasar el testigo (token) en caso de que la siguiente estación no conteste (puede estar apagada o estropeada)

85. ¿Cual de los siguientes protocolos pertenece al conjunto de protocolos TCP/IP?

- a) CMIS
- b) ARP
- c) PDU
- d) XML

86. En Internet, los distintos tipos de servicios utilizan protocolos específicos. De las siguientes parejas servicios-protocolos, una es incorrecta. Señálala:

- a) Páginas Web-HTTP
- b) Correo electrónico-SNMP
- c) Grupos de noticias-NNTP
- d) Transferencia de ficheros-FTP

87. En el tipo de conmutación de paquetes conocido como datagrama:

- a) Los paquetes no han de llegar ordenados
- b) Se establece un enlace lógico entre emisor y receptor
- c) Los mensajes no se trocean
- d) Los paquetes han de llegar ordenados

88. Suponiendo que con el protocolo HDLC tuvieramos un tamaño de ventana de 6000, se hubieran enviado 2000 paquetes y recibido 1001 reconocimientos. ¿Cuántos paquete podríamos seguir enviando?

- a) 3000
- b) 6000
- c) 5000
- d) 4000

89. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el número de saltos para que una ruta a una red se considere inalcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

90. ¿Cuál es el estándar WIMAX que permite movilidad conocido como: WIMAX móvil?

- a) 802.16d
- b) 802.16
- c) 802.16h
- d) 802.16e

91. ¿Cuál de los siguientes no es un término sobre Internet?

- a) Cookies.
- b) Spam.
- c) Netnannies.
- d) Brownies.

92. En el entorno de desarrollo para Android, indica qué afirmación NO es correcta:

- a) Para la llamada de una actividad a otra es necesario crear un Intent tipo explícito.
- b) Se necesita un objeto tipo Bundle para poder recoger datos de una actividad a otra.
- c) El ciclo de vida completo de una actividad transcurre entre la llamada a onCreate() y la llamada a onDestroy().
- d) El método onPause() recibe una llamada cuando el sistema está a punto de reanudar otra actividad.

93. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) necesita utilizar repetidores.
- b) ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) utiliza técnicas eficientes de codificación de línea como QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- c) HDSL incluye una unidad de red óptica (ONU) que se encarga de convertir y concentrar señales HDSL sobre una red de fibra.
- d) VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line) tiene un coste mucho menor que ADSL.

94. En el modelo NGN de ITU-T, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una función del componente RACF?

- a) Determinar la política de facturación por usuario en función del tipo de servicio solicitado.
- b) Realizar funciones de transcodificación y adaptación de medios entre diferentes redes de acceso.
- c) Autorizar y coordinar la reserva de recursos de red según las decisiones del plano de control.
- d) Supervisar la calidad de experiencia (QoE) mediante sondas distribuidas en la red de transporte.

95. En la provisión de conexión del nivel de transporte al nivel de sesión del modelo OSI:

- a) Es posible el soporte simultáneo de varias conexiones de sesión por una sola conexión de transporte
- b) Una conexión de sesión no puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente
- c) No es posible el soporte secuencial de varias conexiones de sesión por una de transporte
- d) Una sola conexión de sesión puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente

96. En la implantación de una Extranet, en lo relativo a la seguridad de la misma, ¿cuál de los siguientes aspectos NO es fundamental?

- a) Definir las tecnologías de conexión que serán permitidas a los usuarios
- b) Definir un sistema de asignación de credenciales
- c) Definir que equipos formarán parte de la zona desmilitarizada
- d) Definir filtros de aplicaciones, direcciones IP y direcciones MAC

97. Según la ITU-T una “red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios” es:

- a) RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).
- b) RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada).
- c) GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles).
- d) NGN ((Red de próxima generación).

98. Una diferencia entre los protocolos CSMA/CA y CSMA/CD es que:

- a) CSMA/CD es posterior a CSMA/CA, mejorando sus prestaciones.
- b) CSMA/CA no evita las colisiones, mientras que sí lo hace CSMA/CD.
- c) CSMA/CD es un estándar propietario, mientras que CSMA/CA es un estándar abierto.
- d) CSMA/CA se usa habitualmente en redes inalámbricas y CSMA/CD en las cableadas.

99. ¿Cuál de las siguientes tecnologías no se puede utilizar actualmente para acceder a internet en España?

- a) ADSL
- b) Cable
- c) Wi-Max
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

100. ¿Sobre qué protocolo se encapsulan los paquetes DHCP?

- a) HTTP.
- b) UDP.
- c) TCP.
- d) IP.

101. Qué dirección multicast utiliza RIPng:

- a) FF02::9
- b) FF02::1
- c) FF02:A
- d) FF02::6

102. Respecto a la tecnología de multiplexación WDM:

- a) Dense WDM soporta menos canales que Coarse WDM y se usa en distancias más cortas
- b) Coarse WDM utiliza luz muy direccional para aprovechar el bajo número de canales
- c) Dense WDM y Coarse WDM son tecnologías no interoperables
- d) Coarse WDM alcanza distancias de 1000 km

103. ¿Cuál es el estándar del IEEE conocido como PoE+ (Power over Ethernet Plus) que aumenta la potencia de entrega respecto a su predecesor?

- a) IEEE 802.3af
- b) IEEE 802.3ab
- c) IEEE 802.3at
- d) IEEE 802.1ba

104. En IPv4 el número máximo de fragmentos por datagrama son:

- a) 8192
- b) 1024
- c) 512
- d) 2048

105. ¿Cómo se llama la PDU de nivel 3?

- a) Paquete
- b) SPDU
- c) Trama
- d) TPDU

106. La familia de redes locales inalámbricas WLAN operan en las bandas de frecuencias:

- a) 2,4 GHz y 5 GHz
- b) 10 MHz y 100 MHz
- c) 1 MHz y 10 MHz
- d) Ninguna de las anteriores

107. Existen diferencias entre ADSL2 y ADSL2+. Señale la INCORRECTA:

- a) La velocidad máxima. ADSL2+ alcanza mayores velocidades
- b) El ancho de banda. ADSL2+ ocupa mayor ancho de banda
- c) La infraestructura necesaria. ADSL2+ requiere una instalación más compleja que ADSL2 para proporcionar la transición desde ADSL
- d) El número de pares de cobre entrelazados. ADSL2+ requiere el doble de pares de cobre entrelazados

108. De las siguientes respuestas sobre las redes de comunicaciones por cable, ¿cuál es INCORRECTA?:

- a) Los abonados por FTTH (Fiber To The Home) superan a los HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) en España.
- b) Las tecnologías xDSL emplean las líneas telefónicas convencionales para el envío de datos.
- c) La fibra óptica presenta una atenuación inferior a los cables de cobre trenzados.
- d) Según datos de 2020, un 25% de hogares españoles siguen usando accesos xDSL.

109. ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta para una red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual?

- a) La red se asegura de que el orden de entrega de los paquetes es correcto
- b) Sólo el paquete de llamada lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino de la llamada
- c) El circuito lógico establecido dura lo que dura la llamada
- d) Es necesario liberar el circuito virtual permanente para finalizar la llamada

110. NO es un punto de intercambio de Internet en España:

- a) GALNIX.
- b) CATNIX.
- c) ESPANIX.
- d) BASNIX.

111. Indique de las siguientes opciones cuál es un estándar de federación abierta que permite a un proveedor de identidad (IdP) autenticar usuarios y, a continuación, transferir un token de autenticación a otra aplicación conocida como proveedor de servicios (SP):

- a) SAML
- b) JWT
- c) OID
- d) FIDO

112. El algoritmo PLC (Packet Loss Concealment):

- a) Lo utiliza Frame Relay para el reenvío de tramas perdidas por la congestión en el sentido de la transmisión.
- b) Algoritmo de ocultamiento de pérdida de paquetes utilizado por VoIP.
- c) Utilizado por TCP para la retransmisión de paquetes después de una trama NACK (negative acknowledgement).
- d) Algoritmo de descarte de paquetes en situación de congestión en redes Frame Relay.

113. En el protocolo IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4):

- a) Los correos aparecen inmediatamente en el cliente porque quedan residentes en el dispositivo una vez se ha accedido a ellos, por lo que se puede trabajar en modo "fuera de línea".
- b) Encontramos su definición en el estándar de IETF descrito en el RFC 1939.
- c) No es necesario descargar los correos en el cliente para ver los mismos.
- d) Se permite que se puedan leer los correos usando POP3.

114. Los estándares MPT1327 y TETRA ofrecen servicios de:

- a) Radiobúsqueda
- b) Radiomensajería
- c) Comunicaciones marítimas
- d) Radiocomunicaciones privadas

115. El estándar de ITU-T que se utiliza para videoconferencia sobre redes IP es:

- a) H.320
- b) H.261
- c) H.323
- d) H.264

116. Las fibras monomodo:

- a) Se emplean normalmente en enlaces de telecomunicación de distancias largas
- b) Presentan la superficie de separación entre el núcleo y el revestimiento, claramente definida y diferenciada dando lugar a que los rayos luminosos se reflejen hacia el núcleo formando diversos ángulos
- c) Se caracterizan por una velocidad de flujo reducida
- d) Su instalación es más sencilla que las multimodo

117. ¿A quién corresponde el soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de incidentes de seguridad que tengan las Administraciones de las Comunidades Autónomas?

- a) Al CCN-CERT
- b) Al INCIBE-CERT
- c) Al ESPDEF-CERT del Ministerio de Defensa
- d) A la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

118. ¿Cuál es la tercera ventana de funcionamiento para la fibra óptica?

- a) 850 nm
- b) 1310 nm
- c) 1480 nm
- d) 1550 nm

119. En relación al protocolo OSPF, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Divide el área en sistemas autónomos
- b) Es un protocolo jerárquico
- c) Es un protocolo de pasarela interna
- d) Es un protocolo dinámico

120. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11i sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de roaming

121. Señale cuál de los siguientes no es un protocolo de VoIP:

- a) MGCP
- b) SIP
- c) H323
- d) TDM

122. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe lo que es Mashup?

- a) Aplicación web que utiliza información de diversas fuentes para crear un servicio en base a ellas.
- b) Técnica de desarrollo web que permite modificar la información de una página web, sin tener que recargarla totalmente, agilizando la interacción con el usuario.
- c) Conjunto de especificaciones que posibilitan la comunicación y provisión de servicios entre diferentes aplicaciones vía web.
- d) Ninguna de las anteriores.

123. ¿Cómo fue renombrado el protocolo SMB por Microsoft?

- a) SAMBA
- b) CIFS
- c) MSRPC
- d) Ninguna de las anteriores

124. Una Red de Área Local Virtual (VLAN):

- a) Permite crear redes lógicas dependientes dentro de una misma red física.
- b) Es útil para aumentar el dominio de difusión.
- c) Se basa en el protocolo 802.5 para el etiquetado de las diferentes redes.
- d) De tipo estático también se denomina VLAN basada en puerto.

125. ¿Cuál de los siguientes es el objetivo general de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) Garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico
- b) Protección del ecosistema empresarial y social y de los ciudadanos
- c) Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones del sector público y de los servicios esenciales
- d) Garantizar la conectividad universal y facilita el libre flujo de información, servicios e ideas

126. Los niveles superiores del modelo OSI se agrupan dentro del bloque de aplicación mientras que los niveles bajos se agrupan en el:

- a) Bloque de compatibilidad de software
- b) Bloque de encaminamiento del tráfico
- c) Bloque de transmisión
- d) Bloque de multiplexación y detección de errores

127. Por una misma fibra óptica:

- a) Puede transportarse tráfico asociado a varios PVCs y SVCs
- b) Sólo puede viajar tráfico asociado a un único PVC configurado para tal fin
- c) No puede llevar tráfico asociado a PVCs
- d) Ninguna de las anteriores

128. ¿Cuál de los siguientes estándares no se corresponde con un estándar de audio?

- a) mp3
- b) wav
- c) mod
- d) rmm

129. Con el objetivo de validar y asegurar la calidad y el rendimiento de la conexión de fibra óptica en un CPD:

- a) Utilizaremos un OTSO (Optical Time Supply Odometer).
- b) Usaremos siempre fibra multimodo.
- c) Utilizaremos un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
- d) Utilizaremos un Transceiver SFP (Small Form Factor Pluggable).

130. La señales de banda Ku, ¿en qué rango de frecuencias trabajan?

- a) 1-8 MHz
- b) 4-8 GHz
- c) 12-18 GHz
- d) 4-8 MHz